

Application 0

Chargement et déchargement des cargos porte-conteneurs ★★ – Corrigé

Centrale Supélec PSI 2013.

Modélisation dynamique du comportement de la charge

Objectif

Déterminer les équations du mouvement du conteneur de façon à en obtenir un modèle simple pour la synthèse de la commande.



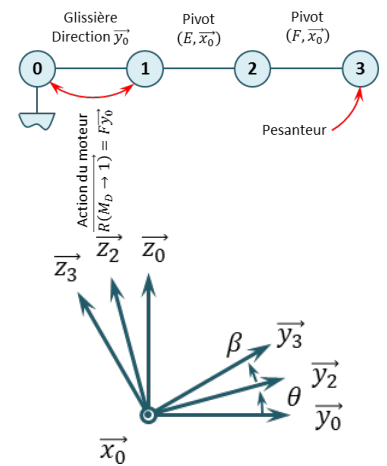
Question 1 Après avoir réalisé le graphe de structure, déterminer le nombre de degrés de liberté et le nombre d'actionneurs du modèle proposé figure précédente. En déduire le nombre de degrés de liberté non motorisés. Expliquer pourquoi il est difficile de poser le conteneur sur un camion avec précision ?

Correction

Le système a trois mobilités :

- ▶ la translation de la liaison glissière de longueur $y_{ch}(t)$ (degré de liberté motorisé) ;
- ▶ la rotation du câble d'angle $\theta(t)$ (degré de liberté non motorisé) ;
- ▶ la rotation du conteneur d'angle $\beta(t)$ (degré de liberté non motorisé).

Les deux liaisons pivot n'étant pas freinées ou motorisées, lorsque le chariot se positionne au-dessus du camion le conteneur va se balancer, ce qui rend difficile la dépose du conteneur.



Question 2 Déterminer littéralement, au point G_3 , la vitesse $\overrightarrow{V}(G_3, 3/0)$ puis le torseur dynamique $\{\mathcal{D}(3/0)\}$ de l'ensemble {conteneur + spreader} (3) dans son mouvement par rapport au repère galiléen $\mathcal{R}_0$.

Correction

$$\overrightarrow{V}(G_3, 3/0) = \left[\frac{d\overrightarrow{OG_3}}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0} = \left[\frac{d}{dt} (\overrightarrow{OE} + \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FG_3}) \right]_{\mathcal{R}_0} = \left[\frac{d}{dt} (y_{ch}(t)\overrightarrow{y_0} - \ell_2\overrightarrow{z_2} - h_3\overrightarrow{z_3}) \right]_{\mathcal{R}_0}.$$

On a :

- ▶ $\left[\frac{d\overrightarrow{z_2}}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0} = \left[\frac{d\overrightarrow{z_2}}{dt} \right]_{\mathcal{R}_2} + \overrightarrow{\Omega}(2/0) \wedge \overrightarrow{z_2} = \dot{\theta}\overrightarrow{x_2} \wedge \overrightarrow{z_2} = -\dot{\theta}\overrightarrow{y_2};$
- ▶ $\left[\frac{d\overrightarrow{z_3}}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0} = \left[\frac{d\overrightarrow{z_3}}{dt} \right]_{\mathcal{R}_3} + \overrightarrow{\Omega}(3/0) \wedge \overrightarrow{z_3} = (\dot{\theta} + \dot{\beta})\overrightarrow{x_2} \wedge \overrightarrow{z_3} = -(\dot{\theta} + \dot{\beta})\overrightarrow{y_3};$
- ▶ $\left[\frac{d\overrightarrow{y_2}}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0} = \dot{\theta}\overrightarrow{z_2};$
- ▶ $\left[\frac{d\overrightarrow{y_3}}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0} = (\dot{\theta} + \dot{\beta})\overrightarrow{z_3}.$

$$\overrightarrow{V}(G_3, 3/0) = \dot{y}_{ch}(t)\overrightarrow{y_0} + \ell_2\dot{\theta}\overrightarrow{y_2} + h_3(\dot{\theta} + \dot{\beta})\overrightarrow{y_3}.$$

$$\overrightarrow{\Gamma}(G_3, 3/0) = \ddot{y}_{ch}(t)\overrightarrow{y_0} + \ell_2\ddot{\theta}\overrightarrow{y_2} + h_3(\ddot{\theta} + \ddot{\beta})\overrightarrow{y_3} + \ell_2\dot{\theta}^2\overrightarrow{z_2} + h_3(\dot{\theta} + \dot{\beta})^2\overrightarrow{z_3}.$$

Par ailleurs, G_3 étant le centre d'inertie, de 3, on a $\overrightarrow{\delta}(G_3, 3/0) = \left[\frac{d\sigma(G_3, 3/0)}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0} =$

$$\left[\frac{dA_3 (\dot{\theta} + \dot{\beta}) \vec{x}_0}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0} = A_3 (\ddot{\theta} + \ddot{\beta}) \vec{x}_0.$$

$$\text{On a donc, } \{ \mathcal{D}(3/0) \} = \left\{ \begin{array}{l} M_3 (\ddot{y}_{ch}(t) \vec{y}_0 + \ell_2 \ddot{\theta} \vec{y}_2 + h_3 (\ddot{\theta} + \ddot{\beta}) \vec{y}_3 + \ell_2 \dot{\theta}^2 \vec{z}_2 + h_3 (\dot{\theta} + \dot{\beta})^2 \vec{z}_3) \\ A_3 (\ddot{\theta} + \ddot{\beta}) \vec{x}_0 \end{array} \right\}_{G_3}$$

Question 3 En précisant l'isolement et le bilan des actions mécaniques extérieures, déterminer l'équation différentielle de résultante reliant les paramètres $\theta(t)$, $\beta(t)$ et $y_{ch}(t)$, sans inconnue de liaison et sans l'action du moteur.

Correction

D'une part, on peut se dire qu'on va utiliser le résultat de la question précédente. D'autre part, le sujet demande une équation de résultante sans aucune action mécanique. Si on isole le solide 3, il va donc falloir projeter sur une direction ne faisant pas intervenir d'action mécanique. Les données précisent que l'action du câble est suivant $\vec{z}_2$, on peut donc suggérer de réaliser le théorème de la résultante dynamique appliqué au solide 3 en projection sur $\vec{y}_2$. Le bilan des actions mécaniques est donc le suivant :

- action de la pesanteur sur 3;
- action de 2 sur 3.

$$\text{On a donc : } -M_3 g \vec{z}_0 \cdot \vec{y}_2 = \left(M_3 (\ddot{y}_{ch}(t) \vec{y}_0 + \ell_2 \ddot{\theta} \vec{y}_2 + h_3 (\ddot{\theta} + \ddot{\beta}) \vec{y}_3 + \ell_2 \dot{\theta}^2 \vec{z}_2 + h_3 (\dot{\theta} + \dot{\beta})^2 \vec{z}_3) \right) \cdot \vec{y}_2$$

$$\Leftrightarrow -M_3 g \sin \theta = M_3 (\ddot{y}_{ch}(t) \cos \theta + \ell_2 \ddot{\theta} + h_3 (\ddot{\theta} + \ddot{\beta}) \cos \beta - h_3 (\dot{\theta} + \dot{\beta})^2 \sin \beta)$$

Résolution faisant intervenir F – Non demandé.

L'équation de résultante étant demandée, on peut aussi isoler une pièce (ou un ensemble de pièces) en translation rectiligne. On isole donc **(1+2+3)** et on réalise un théorème de la résultante dynamique en projection sur $\vec{y}_0$.

Bilan des actions mécaniques :

- action de la pesanteur sur 3 (la résultante n'a pas de composante sur $\vec{y}_0$);
- action de la pesanteur sur 1 (négligée) (la résultante n'a pas de composante sur $\vec{y}_0$);
- action de 0 sur 3 (glissière) (la résultante n'a pas de composante sur $\vec{y}_0$);
- action du moteur sur 1.

$$\text{On applique le TRD sur } \vec{y}_0 : F = \overrightarrow{R_d(1+2+3/0)} \cdot \vec{y}_0 = \underbrace{\overrightarrow{R_d(1/0)} \cdot \vec{y}_0}_{=0(\text{masse négligée})} + \underbrace{\overrightarrow{R_d(2/0)} \cdot \vec{y}_0}_{=0(\text{masse négligée})} + \overrightarrow{R_d(3/0)} \cdot \vec{y}_0 =$$

$$\Rightarrow F = \left(M_3 (\ddot{y}_{ch}(t) \vec{y}_0 + \ell_2 \ddot{\theta} \vec{y}_2 + h_3 (\ddot{\theta} + \ddot{\beta}) \vec{y}_3 + \ell_2 \dot{\theta}^2 \vec{z}_2 + h_3 (\dot{\theta} + \dot{\beta})^2 \vec{z}_3) \right) \cdot \vec{y}_0$$

$$\Leftrightarrow F = M_3 (\ddot{y}_{ch}(t) + \ell_2 \ddot{\theta} \cos \theta + h_3 (\ddot{\theta} + \ddot{\beta}) \cos(\beta + \theta) - \ell_2 \dot{\theta}^2 \sin \theta - h_3 (\dot{\theta} + \dot{\beta})^2 \sin(\beta + \theta))$$

Question 4 En précisant l'isolement et le bilan des actions mécaniques extérieures, déterminer les équations différentielles reliant les paramètres $\theta(t)$, $\beta(t)$ et $y_{ch}(t)$ et sans inconnue de liaison. La méthode sera clairement séparée des calculs.

Correction

Le TMD appliqué à 3 au point F en projection suivant $\vec{x}_0$ se traduit par :

$$\overrightarrow{FG_3} \wedge (-M_3 g \vec{z}_0) \cdot \vec{x}_0 = \left(\overrightarrow{\delta(G_3, 3/0)} + \overrightarrow{FG_3} \wedge \overrightarrow{R_d(3/0)} \right) \cdot \vec{x}_0$$

**** Il faut calculer $\overrightarrow{FG_3} \wedge \overrightarrow{R_d(3/0)}$ ****

$$\Leftrightarrow -h_3 \vec{z}_3 \wedge (-M_3 g \vec{z}_0) \cdot \vec{x}_0 = A_3 (\ddot{\theta} + \ddot{\beta})$$

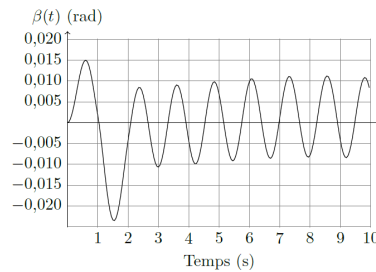
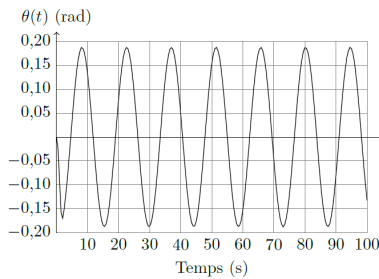
$$\Leftrightarrow -M_3 g h_3 \sin(\beta + \theta) = A_3 (\ddot{\theta} + \ddot{\beta}).$$

Question 5 En supposant que θ , β , $\dot{\theta}$ et $\dot{\beta}$ sont petits, linéariser les équations précédentes.

Correction

- On a $-M_3 g \sin \theta = M_3 \left(\ddot{y}_{ch}(t) \cos \theta + \ell_2 \ddot{\theta} + h_3 (\ddot{\theta} + \ddot{\beta}) \cos \beta - h_3 (\dot{\theta} + \dot{\beta})^2 \sin \beta \right)$. En linéarisant, on obtient $-M_3 g \theta = M_3 \left(\ddot{y}_{ch}(t) + \ell_2 \ddot{\theta} + h_3 (\ddot{\theta} + \ddot{\beta}) - h_3 (\dot{\theta} + \dot{\beta})^2 \beta \right)$. En considérant que $\dot{\theta}$ et $\dot{\beta}$ sont petits, on a : $-M_3 g \theta = M_3 \left(\ddot{y}_{ch}(t) + \ell_2 \ddot{\theta} + h_3 (\ddot{\theta} + \ddot{\beta}) \right)$.
- On a : $F - M_3 g \cos \theta = M_3 \left(-\ddot{y}_{ch}(t) \sin \theta + h_3 (\ddot{\theta} + \ddot{\beta}) \sin \beta + \ell_2 \dot{\theta}^2 + h_3 (\dot{\theta} + \dot{\beta})^2 \cos \beta \right)$. En linéarisant, on obtient : $F - M_3 g = M_3 \left(-\ddot{y}_{ch}(t) \theta + h_3 (\ddot{\theta} + \ddot{\beta}) \beta + \ell_2 \dot{\theta}^2 + h_3 (\dot{\theta} + \dot{\beta})^2 \beta \right)$. En considérant que $\dot{\theta}$ et $\dot{\beta}$ sont petits, on a : $F - M_3 g = M_3 \left(-\ddot{y}_{ch}(t) \theta + h_3 (\ddot{\theta} + \ddot{\beta}) \beta \right)$.

Les courbes temporelles ont été obtenues par simulation, à partir des équations précédentes, pour un échelon en $y_{ch}(t)$ de 10 m.



Question 6 Proposer une simplification de la modélisation précédente.

Correction

L'amplitude des oscillations de β est 10 fois inférieure aux oscillations de θ . En conséquences, on pourrait poser $\beta = 0$ et :

- $-g\theta = \ddot{y}_{ch}(t) + \ell_2 \ddot{\theta} + h_3 \ddot{\theta}$;
- $F - M_3 g = -M_3 \ddot{y}_{ch}(t) \theta$;
- $M_3 g h_3 \theta = A_3 \ddot{\theta}$.

Application 1

Dynamique du véhicule – Segway de première génération★ – Corrigé

Frédéric SOLLNER – Lycée Mermoz – Montpellier.

05 DYN

Présentation

Objectif

L'objectif est de valider l'exigence 1 : permettre à l'utilisateur de se déplacer sur le sol.

Étude du dérapage en virage du véhicule Segway

Question 1 Exprimer la vitesse, notée $\overrightarrow{V}(G_E/\mathcal{R}_0)$, du point G_E dans son mouvement par rapport à $\mathcal{R}_0$ en fonction de $\dot{\theta}$ et R_C . Exprimer la vitesse linéaire $V_L = ||\overrightarrow{V}(G_E/\mathcal{R}_0)||$ du véhicule en fonction de R_C et $\dot{\theta}$.

Correction

On a $\overrightarrow{V}(G_E/\mathcal{R}_0) = -R_C \dot{\theta} \vec{x}_1$. On a alors $V_L = R_C \dot{\theta}$.

Question 2 Exprimer l'accélération, notée $\overrightarrow{\Gamma}(G_E/\mathcal{R}_0)$, du point G_E dans son mouvement par rapport à $\mathcal{R}_0$ en fonction de $\dot{\theta}$ et R_C .

Correction

$$\overrightarrow{\Gamma}(G_E/\mathcal{R}_0) = \left[\frac{d\overrightarrow{V}(G_E/\mathcal{R}_0)}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0} = -R_C \ddot{\theta} \vec{x}_1 - R_C \dot{\theta}^2 \vec{y}_1 = -R_C \dot{\theta}^2 \vec{y}_1 \quad (\dot{\theta} \text{ est constant}).$$

Question 3 Exprimer les conditions d'adhérence liant T_A , T_B , N_A , N_B et f traduisant le non glissement du véhicule. En déduire une inéquation liant $T_A + T_B$ à f et $N_A + N_B$.

Correction

La direction des efforts normaux et tangentiels est donnée. En utilisant les lois de Coulomb, on a donc, $T_A \leq f N_A$ et $T_B \leq f N_B$. En sommant les inégalités, on a donc $T_A + T_B \leq f (N_A + N_B)$.

Question 4 Isoler E et les roues. Écrire le théorème de la résultante dynamique en projection sur $\vec{z}_0$.

Correction

E étant un ensemble indéformable, on a : $\overrightarrow{R_d}(E/\mathcal{R}_0) = -m_E R_C \dot{\theta}^2 \vec{y}_1$ (pas de projection sur $\vec{z}_0$). On isole E et les roues et on réalise le BAME :

- pesanteur sur E ;
- action du sol sur les roues.

En appliquant le TRD en projection sur $\vec{z}_{01}$, on a donc : $N_A + N_B - m_E g = 0$.

Question 5 Isoler E et les roues. Écrire le théorème de la résultante dynamique en projection sur $\vec{y}_1$. En déduire une inéquation donnant la vitesse limite V_L de passage



dans un virage qui ne provoque pas le dérapage.

Correction

En appliquant le TRD en projection sur $\vec{y}_1$, on a : $-T_A - T_B = -m_E R_C \dot{\theta}^2 \Leftrightarrow T_A + T_B = m_E R_C \dot{\theta}^2$.
En utilisant les résultats de la question précédente, $m_E R_C \dot{\theta}^2 \leq f m_E g$. En notant $V_L = R_C \dot{\theta}$ la vitesse limite avant dérapage, on a $\frac{V_L^2}{R_C} \leq f g$. On a donc $V_L \leq \sqrt{R_C f g}$.

Question 6 Faire les applications numériques nécessaires et vérifier la conformité au cahier des charges.

Correction

La vitesse limite est donc de 10 m s^{-1} soient 36 km h^{-1} ce qui satisfait le cahier des charges.

Étude du renversement en virage du véhicule Segway

Question 7 Calculer le torseur dynamique du système matériel E en G_E dans son mouvement par rapport au référentiel $\mathcal{R}_0 = (O; \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$. Exprimer ses composantes dans la base $\mathcal{B}_1 = (\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$.

Correction

Au centre d'inertie de E , on a $\overrightarrow{\delta(G_E, E/\mathcal{R}_0)} = \left[\frac{d\sigma(G_E, E/\mathcal{R}_0)}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0}$. On a $\overrightarrow{\Omega(E/\mathcal{R}_0)} = \dot{\theta} \vec{z}_0$.
On a donc, $\overrightarrow{\sigma(G_E, E/\mathcal{R}_0)} = -E \dot{\theta} \vec{x}_1 - D \dot{\theta} \vec{y}_1 + C \dot{\theta} \vec{z}_0$. On a donc $\overrightarrow{\delta(G_E, E/\mathcal{R}_0)} = -E \dot{\theta}^2 \vec{y}_1 + D \dot{\theta}^2 \vec{x}_1$.
En conséquence, $\{\mathcal{D}(E/\mathcal{R}_0)\} = \left\{ \begin{array}{l} -m_E R_C \dot{\theta}^2 \vec{y}_1 \\ -E \dot{\theta}^2 \vec{y}_1 + D \dot{\theta}^2 \vec{x}_1 \end{array} \right\}_{G_E}$.

Question 8 Calculer $\overrightarrow{\delta(B, E/\mathcal{R}_0)} \cdot \vec{x}_1$ le moment dynamique au point B de l'ensemble (E) dans son mouvement par rapport au référentiel $\mathcal{R}_0 = (O; \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ en projection sur $\vec{x}_1$.

Correction

$\overrightarrow{\delta(B, E/\mathcal{R}_0)} = \overrightarrow{\delta(G_E, E/\mathcal{R}_0)} + \overrightarrow{BG_E} \wedge \overrightarrow{R_d(B/E)} = -E \dot{\theta}^2 \vec{y}_1 + D \dot{\theta}^2 \vec{x}_1 + (h \vec{z}_0 - l \vec{y}_1) \wedge (-m_E R_C \dot{\theta}^2 \vec{y}_1) = -E \dot{\theta}^2 \vec{y}_1 + D \dot{\theta}^2 \vec{x}_1 + h m_E R_C \dot{\theta}^2 \vec{x}_1$.
 $\overrightarrow{\delta(B, E/\mathcal{R}_0)} \cdot \vec{x}_1 = (D + h m_E R_C) \dot{\theta}^2$.

Question 9 En appliquant le théorème du moment dynamique au point B à l'ensemble E et les roues dans leur mouvement par rapport à $\mathcal{R}_0$, en projection sur $\vec{x}_1$, écrire l'équation scalaire qui donne N_A en fonction de $\overrightarrow{\delta(B, E/\mathcal{R}_0)} \cdot \vec{x}_1$ et des données du problème.

Correction

On a :

$$\blacktriangleright \overrightarrow{BG_E} \wedge -m_E g \vec{z}_0 = (-l \vec{y}_1 + h \vec{z}_0) \wedge -m_E g \vec{z}_0 = l m_E g \vec{x}_1;$$

$$\blacktriangleright \vec{BA} \wedge (-T_A \vec{y}_1 + N_A \vec{z}_1) = -2l \vec{y}_1 \wedge (-T_A \vec{y}_1 + N_A \vec{z}_1) = -2l N_A \vec{x}_1.$$

En appliquant le TMD en B suivant $\vec{x}_1$, on a : $l m_E g - 2l N_A = (D + h m_E R_C) \dot{\theta}^2$.

$$\text{Au final, } N_A = \frac{l m_E g - (D + h m_E R_C) \dot{\theta}^2}{2l}.$$

Question 10 Écrire la condition de non renversement du véhicule.

Correction

Pour qu'il y ait non renversement, N_A doit rester positif ou nul.

On néglige $I_{G_E}(E)$ pour simplifier l'application numérique.

Question 11 Faire les applications numériques nécessaires et vérifier la conformité au cahier des charges.

Correction

$$N_A \approx \frac{l m_E g - h m_E R_C \dot{\theta}^2}{2l} \geq 0. \text{ Ce qui est positif (pas de basculement).}$$

$$N_A \geq 0 \Rightarrow \frac{l m_E g - (D + h m_E R_C) \dot{\theta}^2}{2l} \geq 0 \Rightarrow l g - h R_C \dot{\theta}^2 \geq 0 \Rightarrow l g - h V_L^2 / R_C \geq 0$$

$$\Rightarrow l g \geq h V_L^2 / R_C \Rightarrow \sqrt{\frac{R_C l g}{h}} \geq V_L \Rightarrow V_L \leq 6,38 \text{ m s}^{-1} = 22,9 \text{ km h}^{-1}. \text{ CDCF Validé.}$$

Application 2

Dynamique du véhicule – Segway de première génération★ ★ ★ – Corrigé

Frédéric SOLLNER – Lycée Mermoz – Montpellier.

05 DYN

Présentation

Objectif

L'objectif est de valider l'exigence 1 : permettre à l'utilisateur de se déplacer sur le sol.

Étude du dérapage en virage du véhicule Segway

Question 1 Exprimer la vitesse, notée $\overrightarrow{V}(G_E/\mathcal{R}_0)$, du point G_E dans son mouvement par rapport à $\mathcal{R}_0$ en fonction de $\dot{\theta}$ et R_C . Exprimer la vitesse linéaire $V_L = \|\overrightarrow{V}(G_E/\mathcal{R}_0)\|$ du véhicule en fonction de R_C et $\dot{\theta}$.

Correction

On a $\overrightarrow{V}(G_E/\mathcal{R}_0) = -R_C \dot{\theta} \vec{x}_1$. On a alors $V_L = R_C \dot{\theta}$.

Correction

$$\overrightarrow{\Gamma}(G_E/\mathcal{R}_0) = \left[\frac{d\overrightarrow{V}(G_E/\mathcal{R}_0)}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0} = -R_C \ddot{\theta} \vec{x}_1 - R_C \dot{\theta}^2 \vec{y}_1 = -R_C \dot{\theta}^2 \vec{y}_1 \quad (\dot{\theta} \text{ est constant}).$$

Correction

La direction des efforts normaux et tangentiels est donnée. En utilisant les lois de Coulomb, on a donc, $T_A \leq f N_A$ et $T_B \leq f N_B$. En sommant les inégalités, on a donc $T_A + T_B \leq f(N_A + N_B)$.

Correction

E étant un ensemble indéformable, on a : $\overrightarrow{R_d}(E/\mathcal{R}_0) = -m_E R_C \dot{\theta}^2 \vec{y}_1$ (pas de projection sur $\vec{z}_0$). On isole E et les roues et on réalise le BAME :

- pesanteur sur E ;
- action du sol sur les roues.

En appliquant le TRD en projection sur $\vec{z}_{01}$, on a donc : $N_A + N_B - m_E g = 0$.

Correction

En appliquant le TRD en projection sur $\vec{y}_1$, on a : $-T_A - T_B = -m_E R_C \dot{\theta}^2 \Leftrightarrow T_A + T_B = m_E R_C \dot{\theta}^2$. En utilisant les résultats de la question précédente, $m_E R_C \dot{\theta}^2 \leq f m_E g$. En notant $V_L = R_C \dot{\theta}$ la vitesse limite avant dérapage, on a $\frac{V_L^2}{R_C} \leq f g$. On a donc $V_L \leq \sqrt{R_C f g}$.

Correction

La vitesse limite est donc de 10 m s^{-1} soient 36 km h^{-1} ce qui satisfait le cahier des charges.



Question 2 Exprimer la vitesse limite pour laquelle il n'y a pas de dérapage. Vérifier alors que l'exigence 1.1 est vérifiée.

Étude du renversement en virage du véhicule Segway

Correction

Au centre d'inertie de E , on a $\overrightarrow{\delta(G_E, E/\mathcal{R}_0)} = \left[\frac{d\overrightarrow{\sigma(G_E, E/\mathcal{R}_0)}}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0}$. On a $\overrightarrow{\Omega(E/\mathcal{R}_0)} = \dot{\theta} \vec{z}_0$.

On a donc, $\overrightarrow{\sigma(G_E, E/\mathcal{R}_0)} = -E\dot{\theta} \vec{x}_1 - D\dot{\theta} \vec{y}_1 + C\dot{\theta} \vec{z}_0$. On a donc $\overrightarrow{\delta(G_E, E/\mathcal{R}_0)} = -E\dot{\theta}^2 \vec{y}_1 + D\dot{\theta}^2 \vec{x}_1$.

En conséquence, $\{\mathcal{D}(E/\mathcal{R}_0)\} = \left\{ \begin{array}{l} -m_E R_C \dot{\theta}^2 \vec{y}_1 \\ -E\dot{\theta}^2 \vec{y}_1 + D\dot{\theta}^2 \vec{x}_1 \end{array} \right\}_{G_E}$.

Correction

$\overrightarrow{\delta(B, E/\mathcal{R}_0)} = \overrightarrow{\delta(G_E, E/\mathcal{R}_0)} + \overrightarrow{BG_E} \wedge \overrightarrow{R_d(B/E)} = -E\dot{\theta}^2 \vec{y}_1 + D\dot{\theta}^2 \vec{x}_1 + (h\vec{z}_0 - l\vec{y}_1) \wedge (-m_E R_C \dot{\theta}^2 \vec{y}_1) = -E\dot{\theta}^2 \vec{y}_1 + D\dot{\theta}^2 \vec{x}_1 + h m_E R_C \dot{\theta}^2 \vec{x}_1$. $\overrightarrow{\delta(B, E/\mathcal{R}_0)} \cdot \vec{x}_1 = (D + h m_E R_C) \dot{\theta}^2$.

Correction

On a :

$$\triangleright \overrightarrow{BG_E} \wedge -m_E g \vec{z}_0 = (-l\vec{y}_1 + h\vec{z}_0) \wedge -m_E g \vec{z}_0 = l m_E g \vec{x}_1;$$

$$\triangleright \overrightarrow{BA} \wedge (-T_A \vec{y}_1 + N_A \vec{z}_1) = -2l\vec{y}_1 \wedge (-T_A \vec{y}_1 + N_A \vec{z}_1) = -2l N_A \vec{x}_1.$$

En appliquant le TMD en B suivant $\vec{x}_1$, on a : $l m_E g - 2l N_A = (D + h m_E R_C) \dot{\theta}^2$.

Au final, $N_A = \frac{l m_E g - (D + h m_E R_C) \dot{\theta}^2}{2l}$.

Correction

Pour qu'il y ait non renversement, N_A doit rester positif ou nul.

Question 3 Exprimer la vitesse limite pour laquelle il n'y a pas de basculement du Segway.

On néglige $I_{G_E}(E)$ pour simplifier l'application numérique.

Question 4 Faire les applications numériques nécessaires et vérifier la conformité au cahier des charges.

Correction

$N_A \simeq \frac{l m_E g - h m_E R_C \dot{\theta}^2}{2l} \geq 0$. Ce qui est positif (pas de basculement).

$N_A \geq 0 \Rightarrow \frac{l m_E g - (D + h m_E R_C) \dot{\theta}^2}{2l} \geq 0 \Rightarrow l g - h R_C \dot{\theta}^2 \geq 0 \Rightarrow l g - h V_L^2 / R_C \geq 0$
 $\Rightarrow l g \geq h V_L^2 / R_C \Rightarrow \sqrt{\frac{R_C l g}{h}} \geq V_L \Rightarrow V_L \leq 6,38 \text{ m s}^{-1} = 22,9 \text{ km h}^{-1}$. CDCF Validé.

TD 0

Gyrolock ★ – Corrigé

Centrale Supélec PSI 2022.
Corrigé proposé par l'UPSTI.

Effet gyroscopique et modélisation du stabilisateur

Objectif

Étudier les actions mécaniques créées par le système GyroLock, définir et régler la chaîne d'asservissement de l'étrier puis modéliser le comportement du stabilisateur grâce à une étude dynamique.

C1-05

C2-09

Étude de l'effet gyroscopique généré par le système GyroLock

Question 1 Exprimer, dans la base $\mathcal{B}_2$, le moment cinétique au point G_3 du solide (3) en mouvement dans le référentiel $\mathcal{R}_0$, noté $\vec{\sigma}(G_3, 3/0)$.

Correction

Au centre d'inertie on a : $\vec{\sigma}(G_3, 3/0) = \mathcal{I}(G_3, 3)\vec{\Omega}(3/0)$ avec par **composition des vitesses**

$$\vec{\Omega}(3/0) = \underbrace{\vec{\Omega}(3/2)}_{\dot{\theta}_3 \vec{y}_2} + \underbrace{\vec{\Omega}(2/1)}_{\dot{\theta}_2 \vec{z}_2} + \underbrace{\vec{\Omega}(1/0)}_{\vec{0}}$$
 la vitesse de rotation du solide (3) par rapport à (0)
 exprimée dans la base $\mathcal{B}_2$. Alors : $\boxed{\vec{\sigma}(G_3, 3/0) = B_3 \dot{\theta}_3 \vec{y}_2 + A_3 \dot{\theta}_2 \vec{z}_2}$.

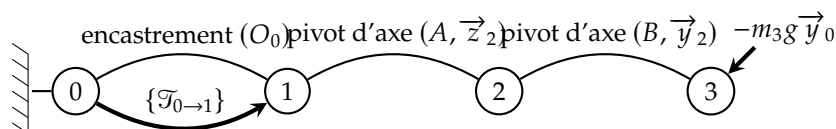
Question 2 En déduire, dans la base $\mathcal{B}_2$, le moment dynamique au point G_3 du solide (3) en mouvement dans le référentiel $\mathcal{R}_0$, noté $\vec{\delta}(G_3, 3/0)$.

Correction

Toujours **au centre d'inertie** on a

$$\boxed{\vec{\delta}(G_3, 3/0) = \left. \frac{d\vec{\sigma}(G_3, 3/0)}{dt} \right|_0 = -B_3 \dot{\theta}_2 \dot{\theta}_3 \vec{x}_2 + B_3 \ddot{\theta}_3 \vec{y}_2 + A_3 \ddot{\theta}_2 \vec{z}_2}.$$

Question 3 Après avoir clairement précisé le système isolé et le théorème utilisé, exprimer L_{01} , M_{01} et N_{01} en fonction de θ_2 , θ_3 (et leurs dérivées temporelles), A_3 et B_3 .



Correction

Pour la clarté on propose le graphe des liaisons ci-dessus avec les différentes actions mécaniques qui s'exercent sur le système.

On isole le système $\Sigma = \{1 + 2 + 3\}$ soumis à :

- l'action de (0) sur (1) en G_3 : $\{\mathcal{T}_{0 \rightarrow 1}\}$;
- l'action du poids en G_3 : $-m_3 g \vec{y}_0$.

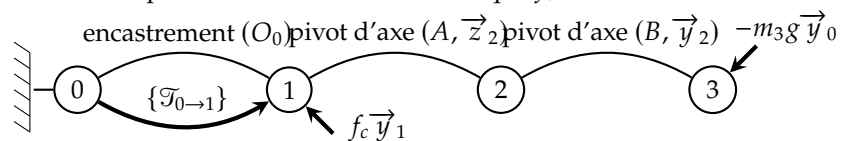
On applique le **théorème du moment dynamique au système Σ au point G_3** :

$$\vec{\delta}(G_3, \Sigma/0) = L_{01} \vec{x}_1 + M_{01} \vec{y}_1 + N_{01} \vec{z}_1$$

Or $\vec{\delta}(G_3, \Sigma/0) = \vec{\delta}(G_3, 3/0)$ car **on néglige les effets dynamiques de (1) et (2)**. Par conséquent : $-B_3 \dot{\theta}_2 \dot{\theta}_3 \vec{x}_2 + B_3 \ddot{\theta}_3 \vec{y}_2 + A_3 \ddot{\theta}_2 \vec{z}_2 = L_{01} \vec{x}_1 + M_{01} \vec{y}_1 + N_{01} \vec{z}_1$. Dans la base $\mathcal{B}_1$ on obtient le système d'équations :

$$\begin{cases} L_{01}(t) = -B_3 \dot{\theta}_3 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_2(t)) - B_3 \ddot{\theta}_3 \sin(\theta_2) \\ M_{01}(t) = -B_3 \dot{\theta}_3 \dot{\theta}_2 \sin(\theta_2(t)) + B_3 \ddot{\theta}_3 \cos(\theta_2) \\ N_{01}(t) = A_3 \ddot{\theta}_2(t) \end{cases}$$

Question 4 En supposant que la toupie (3) tourne à vitesse constante par rapport à l'étrier (2), exprimer $\dot{\theta}_2$ en fonction de K_3 , θ_2 , f_c et $L - L_{G_3}$ permettant de garantir $L_{01} = 0$ et de compenser l'effet de l'effort cardiaque f_c .



Correction

Le nouveau graphe de liaison est donné ci-dessus.

On reprend la stratégie précédente mais on ajoute le moment en G_3 provoqué par la résultante $\vec{R}_{c \rightarrow 1}$ en P : $\vec{M}(G_3, \vec{R}_{c \rightarrow 1}) = \vec{G_3P} \wedge f_c \vec{y}_1 = (L - L_{G_3}) f_c \vec{x}_1$. L'équation du mouvement précédente écrite dans la base $\mathcal{B}_1$ donne alors le système d'équations :

$$\begin{cases} L_{01}(t) + (L - L_{G_3}) f_c = -K_3 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_2(t)) \\ M_{01}(t) = -K_3 \dot{\theta}_2 \sin(\theta_2(t)) \\ N_{01}(t) = A_3 \ddot{\theta}_2(t) \end{cases}$$

En particulier si on veut $L_{01} = 0$ alors $\dot{\theta}_2 = -\frac{(L - L_{G_3}) f_c}{K_3 \cos(\theta_2(t))}$ en faisant attention à avoir $|\theta_2| < \frac{\pi}{2}$.

Question 5 Donner une condition sur l'angle θ_2 et sur l'accélération angulaire $\ddot{\theta}_2$ afin que les moments M_{01} et N_{01} soient faibles.

Correction

D'après le système d'équations de la question précédente :

- si on veut $N_{01} \rightarrow 0$ alors il faut $\ddot{\theta}_2 \rightarrow 0$ (accélération angulaire très faible);
- si on veut $M_{01} \rightarrow 0$ alors en prenant $\theta_2 \ll 1 \text{ rad}$ on a une chance d'y arriver.

Remarque : d'après la question 8, si on prend ω_3 très grand alors $\dot{\theta}_2$ est potentiellement très petit ce qui aide à « écraser » M_{01} .

Question 6 Vérifier que la condition de réactivité énoncée ci-dessus est respectée. Justifier que la fonction de transfert de l'étrier (2) $H_2(p) = \frac{\Omega_2(p)}{\Omega_{c2}(p)}$ peut alors être approchée par un gain statique K_2 de valeur à préciser. Il faut s'assurer que la position θ_2 de l'étrier (2) ne s'éloigne pas trop de sa position de référence $\theta_2^* = 0$. Le non-respect de cette condition, appelé dérive de l'étrier, génère un moment parasite M_{01} responsable d'un déplacement du point P selon $\vec{x}_1$.

Correction

La période du signal perturbateur est $T_c = \frac{1}{f_c}$, donc la demi période est $\frac{T_c}{2} = \frac{1}{2f_c} = 0,33s$.

Si on veut respecter la condition de réactivité il faut donc que le temps de réponse à 5% soit inférieur à 0,033s.

On lit sur le graphe de droite en figure 7 que la valeur finale est atteinte avant 0,03s donc le temps de réponse à 5% est d'autant plus petit et **la condition de réactivité est respectée**.

Si on considère le système très réactif, comme celui-ci est précis on peut supposer que

$$H_2(p) = \frac{\Omega_2(p)}{\Omega_{c2}(p)} = K_2 = 1.$$

TD 1

Stabilisateur passif d'image – Corrigé

04 DYN

Mines Ponts 2018 – PSI.

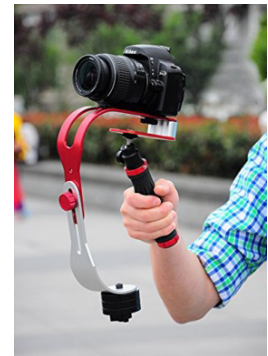
Mise en situation

Objectif

Suite à une sollicitation brève de $0,5 \text{ m s}^{-2}$, l'amplitude des oscillations de la caméra ne doit pas dépasser les $0,5^\circ$.

Travail demandé

Question 1 Par une étude dynamique que vous mettrez en œuvre, montrer que l'équation de mouvement de (E) dans (0) galiléen s'exprime comme $Q_1 \frac{d^2\varphi(t)}{dt^2} + Q_2(t) = Q_3(t)a(t)$.



Correction

(1) et (E) sont en liaison pivot d'axe $(O, \vec{Y}_0)$. On va donc réaliser un théorème du moment dynamique appliqué à (E) en O en projection sur $\vec{Y}_0$.

Calcul de $\delta(O, E/0)$

Méthode 1 – En passant par le calcul de $\delta(O, 2/0)$, $\delta(O, C/0)$ et $\delta(O, Cp/0)$

Le support 2 étant sans masse, on a $\delta(O, 2/0) = \vec{0}$. La caméra et le contrepois étant considérés comme des masses ponctuelles, on a $\delta(G_C, C/0) = \vec{0}$ et $\delta(G_{Cp}, Cp/0) = \vec{0}$.

Calcul de $\delta(O, C/0)$

On a $\delta(O, C/0) = \delta(G_C, C/0) + \overrightarrow{OG_C} \wedge M_C \overrightarrow{\Gamma(G_C, C/0)}$.

Calcul de $\overrightarrow{\Gamma(G_C, C/0)}$

$\overrightarrow{V(G_C, C/0)} = \overrightarrow{V(G_C, C/1)} + \overrightarrow{V(G_C, 1/0)} = \overrightarrow{G_C \vec{O}} \wedge \overrightarrow{\Omega(C/0)} + v(t)\vec{X}_0 = -L_C \vec{Z}_2 \wedge \dot{\varphi} \vec{Y}_2 + v(t)\vec{X}_0 = L_C \dot{\varphi} \vec{X}_2 + v(t)\vec{X}_0$.

De plus $\overrightarrow{\Gamma(G_C, C/0)} = L_C \ddot{\varphi} \vec{X}_2 - L_C \dot{\varphi}^2 \vec{Z}_2 + a(t)\vec{X}_0$.

Au final, $\delta(O, C/0) = \overrightarrow{OG_C} \wedge M_C \overrightarrow{\Gamma(G_C, C/0)} = L_C \vec{Z}_2 \wedge M_C (L_C \ddot{\varphi} \vec{X}_2 - L_C \dot{\varphi}^2 \vec{Z}_2 + a(t)\vec{X}_0)$

$\delta(O, C/0) = L_C M_C (L_C \ddot{\varphi} \vec{Y}_2 + a(t) \cos \varphi \vec{Y}_0)$.

Calcul de $\delta(O, Cp/0)$

On a $\delta(O, Cp/0) = \delta(G_{Cp}, Cp/0) + \overrightarrow{OG_{Cp}} \wedge M_{Cp} \overrightarrow{\Gamma(G_{Cp}, Cp/0)}$.

Calcul de $\overrightarrow{\Gamma(G_{Cp}, Cp/0)}$

De même, $\overrightarrow{V(G_{Cp}, Cp/0)} = \overrightarrow{V(G_{Cp}, Cp/1)} + \overrightarrow{V(G_{Cp}, 1/0)} = \overrightarrow{G_{Cp} \vec{O}} \wedge \overrightarrow{\Omega(Cp/0)} + v(t)\vec{X}_0 = L_{Cp} \vec{Z}_2 \wedge \dot{\varphi} \vec{Y}_2 + v(t)\vec{X}_0 = -L_{Cp} \dot{\varphi} \vec{X}_2 + v(t)\vec{X}_0$.

De plus $\overrightarrow{\Gamma(G_{Cp}, Cp/0)} = -L_{Cp} \ddot{\varphi} \vec{X}_2 + L_{Cp} \dot{\varphi}^2 \vec{Z}_2 + a(t)\vec{X}_0$.

Au final, $\delta(O, Cp/0) = \overrightarrow{OG_{Cp}} \wedge M_{Cp} \overrightarrow{\Gamma(G_{Cp}, Cp/0)} = -L_{Cp} \vec{Z}_2 \wedge M_{Cp} (-L_{Cp} \ddot{\varphi} \vec{X}_2 + L_{Cp} \dot{\varphi}^2 \vec{Z}_2 + a(t)\vec{X}_0)$

$\delta(O, Cp/0) = -L_{Cp} M_{Cp} (-L_{Cp} \ddot{\varphi} \vec{Y}_2 + a(t) \cos \varphi \vec{Y}_0)$

On a donc $\overrightarrow{\delta(O, E/0)} \cdot \vec{Y}_0 = M_{Cp} L_{Cp}^2 \ddot{\varphi} - M_{Cp} L_{Cp} a(t) \cos \varphi + M_C L_C^2 \ddot{\varphi} + M_C L_C a(t) \cos \varphi$

Méthode 2 – En passant par le calcul de $I_O(E)$

On a $I_O(C) = M_C \begin{pmatrix} L_C^2 & 0 & 0 \\ 0 & L_C^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_2}$ et $I_O(Cp) = M_{Cp} \begin{pmatrix} L_{Cp}^2 & 0 & 0 \\ 0 & L_{Cp}^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_2}$ et donc

$$I_O(E) = \begin{pmatrix} M_{Cp} L_{Cp}^2 + M_C L_C^2 & 0 & 0 \\ 0 & M_{Cp} L_{Cp}^2 + M_C L_C^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_2}.$$

O est un point quelconque ; donc $\overrightarrow{\delta(O, E/0)} \cdot \vec{Y}_0 =$

$$\overrightarrow{\delta(O, E/R_0)} = \left[\frac{d\sigma(O, E/R_0)}{dt} \right]_{R_0} + \overrightarrow{V(O/R_0)} \wedge \overrightarrow{R_c(E/R_0)} \text{ et } \overrightarrow{\sigma(O, E/R_0)} = I_O(E) \cdot$$

$$\overrightarrow{\Omega(E/R_0)} + M \overrightarrow{OG} \wedge \overrightarrow{V(O, E/R_0)}.$$

$$\text{De plus, } \overrightarrow{OG} = \frac{M_C L_C - M_{Cp} L_{Cp}}{M_C + M_{Cp}} \vec{Z}_2, \overrightarrow{V(O, E/R_0)} = v(t) \vec{X}_0 \text{ et } \overrightarrow{V(G, E/R_0)} = v(t) \vec{X}_0 + \frac{M_C L_C - M_{Cp} L_{Cp}}{M_C + M_{Cp}} \dot{\varphi} \vec{X}_2.$$

$$\text{On a donc, } \overrightarrow{\sigma(O, S/R_0)} = \dot{\varphi} (M_{Cp} L_{Cp}^2 + M_C L_C^2) \vec{Y}_2 + (M_C + M_{Cp}) \frac{M_C L_C - M_{Cp} L_{Cp}}{M_C + M_{Cp}} \vec{Z}_2 \wedge v(t) \vec{X}_0 = \dot{\varphi} (M_{Cp} L_{Cp}^2 + M_C L_C^2) \vec{Y}_2 + (M_C L_C - M_{Cp} L_{Cp}) v(t) \cos \varphi \vec{Y}_0.$$

$$\left[\frac{d\sigma(O, E/R_0)}{dt} \right]_{R_0} = \ddot{\varphi} (M_{Cp} L_{Cp}^2 + M_C L_C^2) \vec{Y}_2 + (M_C L_C - M_{Cp} L_{Cp}) (a(t) \cos \varphi - v(t) \dot{\varphi} \sin \varphi) \vec{Y}_0.$$

$$\overrightarrow{V(O/R_0)} \wedge \overrightarrow{R_c(E/R_0)} = v(t) \vec{X}_0 \wedge (M_C + M_{Cp}) \left(v(t) \vec{X}_0 + \frac{M_C L_C - M_{Cp} L_{Cp}}{M_C + M_{Cp}} \dot{\varphi} \vec{X}_2 \right) = (M_C + M_{Cp}) \left(\frac{M_C L_C - M_{Cp} L_{Cp}}{M_C + M_{Cp}} \dot{\varphi} v(t) \sin \varphi \right) \vec{Y}_2 = (M_C L_C - M_{Cp} L_{Cp}) \dot{\varphi} v(t) \sin \varphi \vec{Y}_2.$$

$$\text{Au final, } \overrightarrow{\delta(O, E/R_0)} = \ddot{\varphi} (M_{Cp} L_{Cp}^2 + M_C L_C^2) \vec{Y}_2 + (M_C L_C - M_{Cp} L_{Cp}) a(t) \cos \varphi \vec{Y}_0$$

Bilan des actions mécaniques en O agissant sur E

- Liaison pivot $\{\mathcal{T}(1 \rightarrow E)\}$ avec $\overrightarrow{\mathcal{M}(O, 1 \rightarrow E)} \cdot \vec{Y}_2 = 0$.
- $\{\mathcal{T}(\text{pes} \rightarrow C)\}$ avec $\overrightarrow{\mathcal{M}(O, \text{pes} \rightarrow C)} \cdot \vec{Y}_2 = (\overrightarrow{OG} \wedge -M_C g \vec{Z}_0) \vec{Y}_2 = (L_C \vec{Z}_2 \wedge -M_C g \vec{Z}_0) \vec{Y}_2 = L_C M_C g \sin \varphi \vec{Y}_2$.
- $\{\mathcal{T}(\text{pes} \rightarrow Cp)\}$ avec $\overrightarrow{\mathcal{M}(O, \text{pes} \rightarrow Cp)} \cdot \vec{Y}_2 = (-L_{Cp} \vec{Z}_2 \wedge -M_{Cp} g \vec{Z}_0) \vec{Y}_2 = -L_{Cp} M_{Cp} g \sin \varphi \vec{Y}_2$.

Théorème du moment dynamique en O en projection sur $\vec{Y}_2$

$$\ddot{\varphi} (M_{Cp} L_{Cp}^2 + M_C L_C^2) + (M_C L_C - M_{Cp} L_{Cp}) a(t) \cos \varphi = L_C M_C g \sin \varphi - L_{Cp} M_{Cp} g \sin \varphi.$$

$$\Leftrightarrow \ddot{\varphi} (M_{Cp} L_{Cp}^2 + M_C L_C^2) + (L_{Cp} M_{Cp} - L_C M_C) g \sin \varphi = - (M_C L_C - M_{Cp} L_{Cp}) a(t) \cos \varphi.$$

$$\text{On a donc : } Q_1 = M_{Cp} L_{Cp}^2 + M_C L_C^2, Q_2(t) = (L_{Cp} M_{Cp} - L_C M_C) g \sin \varphi, Q_3(t) = (M_{Cp} L_{Cp} - M_C L_C) \cos \varphi.$$

Question 2 Établir sous forme canonique la fonction de transfert $H(p) = \frac{\Phi(p)}{A(p)}$. Donner

l'expression de la pulsation propre ω_0 en fonction de m_c, m_{cp}, L_c, L_{cp} et g .

Correction

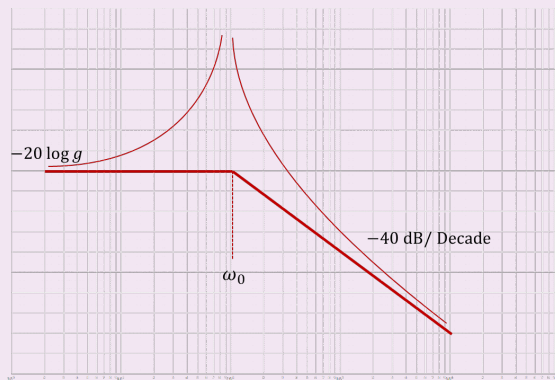
Dans les conditions précédentes, on a $Q_1 = M_{cp}L_{cp}^2 + M_cL_c^2$, $Q_2(t) = (L_{cp}M_{cp} - L_cM_c)g\varphi$ et $Q_3(t) = (M_{cp}L_{cp} - M_cL_c)$.

L'équation de comportement devient donc $Q_1 \frac{d^2\varphi(t)}{dt^2} + (L_{cp}M_{cp} - L_cM_c)g\varphi = Q_3a(t)$
 $\Rightarrow \frac{Q_1 p^2 \Phi(p) + (L_{cp}M_{cp} - L_cM_c)g\Phi(p)}{Q_3} = \frac{Q_3 A(p)}{Q_3}$ et $H(p) = \frac{Q_1 p^2 + (L_{cp}M_{cp} - L_cM_c)g}{Q_3}$.

On a donc $\omega_0^2 = \frac{(L_{cp}M_{cp} - L_cM_c)g}{Q_1} = \frac{(L_{cp}M_{cp} - L_cM_c)g}{M_{cp}L_{cp}^2 + M_cL_c^2}$. Le gain K vaut $\frac{M_{cp}L_{cp} - M_cL_c}{(L_{cp}M_{cp} - L_cM_c)g} = \frac{1}{g}$.

Question 3 Tracer l'allure du diagramme asymptotique de gain $G_{dB} = f(\omega)$ de la fonction de transfert $H(j\omega)$. Placer les caractéristiques remarquables.

Correction



Question 4 Pour un fonctionnement filtrant satisfaisant, on impose que $\omega_0 = 0,1\omega_a$. Le stabilisateur est réglé en conséquence par l'intermédiaire du couple (m_{cp}, L_{cp}) . En utilisant le comportement asymptotique en gain de G_{dB} , estimer numériquement l'amplitude $\Delta\varphi$ (en degrés) des oscillations de **(E)** selon l'axe $(O, \vec{y}_0)$.

Correction

On a $\omega_a = 10\omega_0$. Une décade après ω_0 , $G_{dB} = -20 \log 10 - 40 = -60$ dB. Une atténuation de -60 dB correspond à un gain de $10^{-60/20} = 0,001$. L'amplitude des oscillations sera donc de $0,001a_0 = 5 \times 10^{-4}$ rad soit $0,03^\circ$.

Retour sur le cahier des charges

Question 5 Conclure vis-à-vis de l'objectif et sur les écarts obtenus.

Correction

On a $0,03^\circ < 0,5^\circ$. Le cahier des charges est vérifié au voisinage de $10\omega_0$.

TD 2

Quille pendulaire ★ – Corrigé

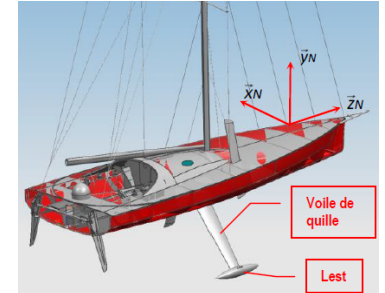
Concours Commun Mines Ponts 2014.

02 TEC 03 TEC 04 TEC

Mise en situation

Objectif

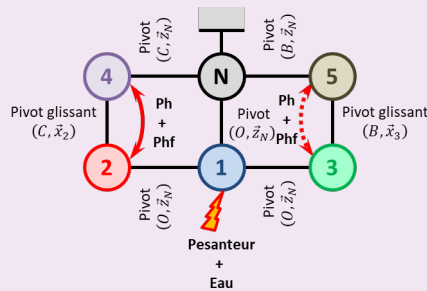
L'objectif est de déterminer la puissance utile au déplacement de la quille et de la comparer à celle installée par le constructeur.



Vecteurs vitesse

Question 1 Tracer le graphe de liaisons.

Correction



Question 2 Exprimer les vitesses suivantes :

- $\overrightarrow{V(G_1, 1/N)}$ en fonction de $\frac{d\theta_1(t)}{dt}$ et des paramètres géométriques utiles ;
- $\overrightarrow{V(G_2, 2/N)}$ en fonction de $\frac{d\theta_2(t)}{dt}$, $\frac{dx_{24}(t)}{dt}$, x_{24} et des paramètres géométriques utiles ;
- $\overrightarrow{V(G_3, 3/N)}$ en fonction de $\frac{d\theta_3(t)}{dt}$, $\frac{dx_{35}(t)}{dt}$, x_{35} et des paramètres géométriques utiles ;
- $\overrightarrow{V(A, 2/4)}$ en fonction de $\frac{dx_{24}(t)}{dt}$.

Correction

$$\begin{aligned}
 1. \quad \overrightarrow{V(G_1, 1/N)} &= \overrightarrow{V(O, 1/N)} + \overrightarrow{G_1 O} \wedge \overrightarrow{\Omega(1/N)} = L_1 \vec{y}_1 \wedge \dot{\theta}_1 \vec{z}_N = L_1 \dot{\theta}_1 \vec{x}_1. \\
 2. \quad \overrightarrow{V(G_2, 2/N)} &= \left[\frac{d(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AG_2})}{dt} \right]_{R_N} = \left[\frac{d(R\vec{y}_1 - L_2 \vec{x}_2)}{dt} \right]_{R_N} = -R\dot{\theta}_1 \vec{x}_1 - L_2 \dot{\theta}_2 \vec{y}_2. \\
 \text{On a aussi } \overrightarrow{V(G_2, 2/N)} &= \left[\frac{d(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AG_2})}{dt} \right]_{R_N} = \left[\frac{d(x_{24}(t)\vec{x}_2 - L_2 \vec{x}_2)}{dt} \right]_{R_N} = \\
 &= \dot{x}_{24}(t)\vec{x}_2 + \dot{\theta}_2(x_{24}(t) - L_2)\vec{y}_2.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
3. \quad \overrightarrow{V(G_3, 3/N)} &= \left[\frac{d(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AG_3})}{dt} \right]_{R_N} = \left[\frac{d(R\vec{y}_1 + L_2\vec{x}_3)}{dt} \right]_{R_N} = -R\dot{\theta}_1\vec{x}_1 + L_2\dot{\theta}_3\vec{y}_3. \\
\text{On a aussi } \overrightarrow{V(G_3, 3/N)} &= \left[\frac{d(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AG_3})}{dt} \right]_{R_N} = \left[\frac{d(-x_{35}(t)\vec{x}_3 + L_2\vec{x}_3)}{dt} \right]_{R_N} = \\
&= -\dot{x}_{35}(t)\vec{x}_3 + \dot{\theta}_3(-x_{35}(t) + L_2)\vec{y}_3. \\
4. \quad \overrightarrow{V(A, 2/4)} &= \left[\frac{d\overrightarrow{CA}}{dt} \right]_{R_4} = \left[\frac{d(x_{24}(t)\vec{x}_2)}{dt} \right]_{R_4} = \dot{x}_{24}(t)\vec{x}_2.
\end{aligned}$$

Énergie cinétique

Soit E l'ensemble constitué des solides 1, 2, 3, 4 et 5.

On note $\mathcal{E}_c(i/N)$ l'énergie cinétique de i dans son mouvement par rapport au référentiel galiléen R_N .

Question 3 Exprimer les énergies cinétiques suivantes :

1. $\mathcal{E}_c(1/N)$, en fonction de $\frac{d\theta_1(t)}{dt}$ et des paramètres inertiels et géométriques utiles ;
2. $\mathcal{E}_c(2/N)$, en fonction de $\frac{d\theta_2(t)}{dt}$, $\frac{dx_{24}(t)}{dt}$, $x_{24}(t)$ et des paramètres inertiels et géométriques utiles.
3. $\mathcal{E}_c(4/N)$, en fonction de $\frac{d\theta_2(t)}{dt}$ et des paramètres inertiels et géométriques utiles.

Correction

$$\begin{aligned}
1. \quad \mathcal{E}_c(1/N) &= \frac{1}{2} \{ \mathcal{V}(1/N) \} \otimes \{ \mathcal{E}(1/N) \} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{\overrightarrow{\Omega(1/N)}}{\overrightarrow{V(G_1, 1/N)}} \right\}_{G_1} \otimes \\
&\left\{ \frac{M_1 \overrightarrow{V(G_1, 1/N)}}{\sigma(G_1, 1/N)} \right\}_{G_1} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{\dot{\theta}_1 \vec{z}_N}{L_1 \dot{\theta}_1 \vec{x}_1} \right\}_{G_1} \otimes \left\{ \frac{M_1 L_1 \dot{\theta}_1 \vec{x}_1}{\dot{\theta}_1 (-D_1 \vec{y}_N + C_1 \vec{z}_N)} \right\}_{G_1} \\
&= \frac{1}{2} \left(\dot{\theta}_1^2 (-D_1 \vec{y}_N + C_1 \vec{z}_N) \vec{z}_N + M_1 L_1^2 \dot{\theta}_1^2 \right) = \frac{1}{2} \left(\dot{\theta}_1^2 C_1 + M_1 L_1^2 \dot{\theta}_1^2 \right) = \\
&\frac{1}{2} \dot{\theta}_1^2 (C_1 + M_1 L_1^2). \\
2. \quad \mathcal{E}_c(2/N) &= \frac{1}{2} \{ \mathcal{V}(2/N) \} \otimes \{ \mathcal{E}(2/N) \} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{\overrightarrow{\Omega(2/N)}}{\overrightarrow{V(G_2, 2/N)}} \right\}_{G_2} \otimes \\
&\left\{ \frac{M_2 \overrightarrow{V(G_2, 2/N)}}{\sigma(G_2, 2/N)} \right\}_{G_2} \\
&= \frac{1}{2} \left\{ \frac{\dot{\theta}_2 \vec{z}_N}{\dot{x}_{24}(t) \vec{x}_2 + \dot{\theta}_2 (x_{24}(t) - L_2) \vec{y}_2} \right\}_{G_2} \otimes \left\{ \frac{M_2 (\dot{x}_{24}(t) \vec{x}_2 + \dot{\theta}_2 (x_{24}(t) - L_2) \vec{y}_2)}{\dot{\theta}_2 B_2 \vec{z}_N} \right\}_{G_2} \\
&= \frac{1}{2} \left(B_2 \dot{\theta}_2^2 + M_2 (\dot{x}_{24}(t) \vec{x}_2 + \dot{\theta}_2 (x_{24}(t) - L_2) \vec{y}_2)^2 \right) = \\
&\frac{1}{2} (B_2 \dot{\theta}_2^2 + M_2 (\dot{x}_{24}(t)^2 + \dot{\theta}_2^2 (x_{24}(t) - L_2)^2)). \\
3. \quad \mathcal{E}_c(4/N) &= \frac{1}{2} C_4 \dot{\theta}_2^2.
\end{aligned}$$

Evaluation des puissances développées par les actions mécaniques intérieures à E

Question 4 Recenser, puis exprimer les puissances non nulles (notées $\mathcal{P}(i \leftrightarrow j)$) développées par les actions mécaniques intérieures à E en fonction du (ou des) paramètre(s) propre(s) à la liaison ou au mouvement concerné.

Correction

Bilan des puissances intérieures à l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5 :

- la puissance dissipée dans les liaisons est nulle car il n'y a pas de frottements ;
- $\mathcal{P}\left(4 \overset{\text{Ph}}{\leftrightarrow} 2\right) = \{\mathcal{T}(4 \rightarrow 2)\} \otimes \{\mathcal{V}(2/4)\} = \left\{ \frac{\overrightarrow{R(4 \rightarrow 2)}}{\mathcal{M}(A, 4 \rightarrow 2)} \right\}_A \otimes \left\{ \frac{\overrightarrow{\Omega(2/4)}}{V(A, 2/4)} \right\}_A$
 $= \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{R(4 \rightarrow 2)} \\ - \end{array} \right\}_A \otimes \left\{ \frac{\overrightarrow{0}}{V(A, 2/4)} \right\}_A = \left\{ \begin{array}{c} F_{h2}\vec{x}_2 \\ - \end{array} \right\}_A \otimes \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{0} \\ \dot{x}_{24}(t)\vec{x}_2 \end{array} \right\}_A = F_{h2}\dot{x}_{24};$
- $\mathcal{P}\left(4 \overset{\text{Phf}}{\leftrightarrow} 2\right) = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{R(4 \rightarrow 2)} \\ - \end{array} \right\}_A \otimes \left\{ \frac{\overrightarrow{0}}{V(A, 2/4)} \right\}_A = \left\{ \begin{array}{c} -k\dot{x}_{24}(t)\vec{x}_2 \\ - \end{array} \right\}_A \otimes \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{0} \\ \dot{x}_{24}(t)\vec{x}_2 \end{array} \right\}_A = -k\dot{x}_{24}^2(t);$
- $\mathcal{P}\left(3 \overset{\text{Ph}}{\leftrightarrow} 5\right) = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{R(5 \rightarrow 3)} \\ - \end{array} \right\}_A \otimes \left\{ \frac{\overrightarrow{0}}{V(A, 3/5)} \right\}_A = \left\{ \begin{array}{c} F_{h3}\vec{x}_3 \\ - \end{array} \right\}_A \otimes \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{0} \\ \dot{x}_{35}(t)\vec{x}_3 \end{array} \right\}_A$
 $= F_{h3}\dot{x}_{35}(t);$
- $\mathcal{P}\left(3 \overset{\text{Phf}}{\leftrightarrow} 5\right) = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{R(5 \rightarrow 3)} \\ - \end{array} \right\}_A \otimes \left\{ \frac{\overrightarrow{0}}{V(A, 3/5)} \right\}_A = \left\{ \begin{array}{c} -k\dot{x}_{35}(t)\vec{x}_3 \\ - \end{array} \right\}_A \otimes \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{0} \\ \dot{x}_{35}(t)\vec{x}_3 \end{array} \right\}_A = -k\dot{x}_{35}^2(t).$

Evaluation des puissances développées par les actions mécaniques extérieures à E

Question 5 Recenser, puis exprimer les puissances galiléennes non nulles (notées $\mathcal{P}(i \rightarrow j/k)$) développées par les actions mécaniques extérieures à E. Chaque puissance sera exprimée à l'aide du (ou des) paramètre(s) propre(s) à la liaison ou au mouvement concerné.

Correction

Bilan des puissances intérieures à l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5 :

- la puissance dissipée dans les liaisons est nulle car il n'y a pas de frottements ;
- $\mathcal{P}(\text{pes} \rightarrow 1/R_N) = \{\mathcal{T}(\text{pes} \rightarrow 1)\} \otimes \{\mathcal{V}(1/R_N)\} = \left\{ \begin{array}{c} -M_1 g \vec{y}_N \\ 0 \end{array} \right\}_{G_1} \otimes \left\{ \begin{array}{c} \dot{\theta}_1 \vec{z}_N \\ \frac{\overrightarrow{V(G_1, 1/R_N)} = L_1 \dot{\theta}_1 \vec{x}_1}{V(G_1, 1/R_N)} \end{array} \right\}_{G_1}$
 $= -M_1 g L_1 \dot{\theta}_1 \vec{x}_1 \vec{y}_N = -M_1 g L_1 \dot{\theta}_1 \sin \theta_1;$
- $\mathcal{P}(\text{pes} \rightarrow 2/R_N) = \{\mathcal{T}(\text{pes} \rightarrow 2)\} \otimes \{\mathcal{V}(2/R_N)\} = \left\{ \begin{array}{c} -M_2 g \vec{y}_N \\ 0 \end{array} \right\}_{G_2} \otimes \left\{ \begin{array}{c} \dot{\theta}_1 \vec{z}_N \\ \dot{x}_{24}(t)\vec{x}_2 + \dot{\theta}_2 (x_{24}(t) - L_2) \vec{y}_2 \end{array} \right\}_{G_1}$
 $= -M_2 g \vec{y}_N (\dot{x}_{24}(t)\vec{x}_2 + \dot{\theta}_2 (x_{24}(t) - L_2) \vec{y}_2) = -M_2 g \dot{x}_{24}(t) \sin \theta_2 -$

$$\begin{aligned}
& M_2 g \dot{\theta}_2 (x_{24}(t) - L_2) \cos \theta_2; \\
\blacktriangleright \mathcal{P}(\text{pes} \rightarrow 3/R_N) &= -M_3 g \vec{y}_N \left(-\dot{x}_{35}(t) \vec{x}_3 + \dot{\theta}_3 (-x_{35}(t) + L_2) \vec{y}_3 \right) \\
&= -M_3 g (-\dot{x}_{35}(t) \sin \theta_3 + \dot{\theta}_3 (-x_{35}(t) + L_2) \cos \theta_3); \\
\blacktriangleright \mathcal{P}(\text{eau} \rightarrow 1/R_N) &= \{\mathcal{T}(\text{eau} \rightarrow 1)\} \otimes \{\mathcal{V}(1/R_N)\} = \left\{ \begin{array}{c} F_p \vec{z}_1 + F_t \vec{x}_1 \\ 0 \end{array} \right\}_P \otimes \\
&\left\{ \begin{array}{c} \dot{\theta}_1 \vec{z}_N \\ h \dot{\theta}_1 \vec{x}_1 \end{array} \right\}_P \\
&= F_t h \dot{\theta}_1;
\end{aligned}$$

Question 6 Appliquer le théorème de l'énergie-puissance à E dans son mouvement par rapport à N . Écrire ce théorème de façon globale en utilisant uniquement les notations précédentes, sans leur développement. Exprimer dans ces conditions la puissance motrice que fournit le vérin moteur en fonction du reste : équation (1).

Correction

$$\text{On a : } \mathcal{P}(\vec{E} \rightarrow E/R_N) + \sum \mathcal{P}(i \leftrightarrow j) = \frac{d\mathcal{E}_c(E/R_N)}{dt}$$

Question 7 Dans le but de chiffrer la valeur maximale de la puissance que doit fournir l'actionneur pour réaliser le mouvement prévu, tracer, à l'aide de la figure précédente, l'allure de l'évolution temporelle de cette puissance. Pour cela, évaluer les valeurs aux instants $t = 0 \text{ s}$, $t = 1 \text{ s}$, $t = 3 \text{ s}$ et $t = 4 \text{ s}$. Sur cet intervalle $[0, 4 \text{ s}]$, évaluer, en kW, la valeur maximale de la puissance que doit fournir l'actionneur. Expliquer pourquoi le maximum de puissance est situé sur cet intervalle.

Correction

D'après UPSTI. À 1 s , $2200 + 5800 + 2500 + 4000 = 14\,500 \text{ W}$ à 3 s $0 + 4000 + 2500 + 16000 = 22\,500 \text{ W}$ Maximum à environ $22,5 \text{ kW}$. Le maximum est bien sur cet intervalle car le poids y est résistant (le poids est moteur sur $[5 \text{ s}; 8 \text{ s}]$).

Question 8 Le constructeur indique une puissance motrice installée sur son bateau de 30 kW . Dans les hypothèses utilisées pour constituer le modèle de calcul, indiquer ce qui peut expliquer la différence entre la valeur calculée et la valeur installée.

Correction

D'après UPSTI. La différence est de $7,5 \text{ kW}$. Elle ne peut pas provenir des hypothèses faites (liaisons parfaites et RN galiléen). Elle provient certainement du fait que le système est surdimensionné pour pallier les erreurs de modélisation des actions de l'eau, le vieillissement de la quille avec les algues collées qui rajoutent du poids...

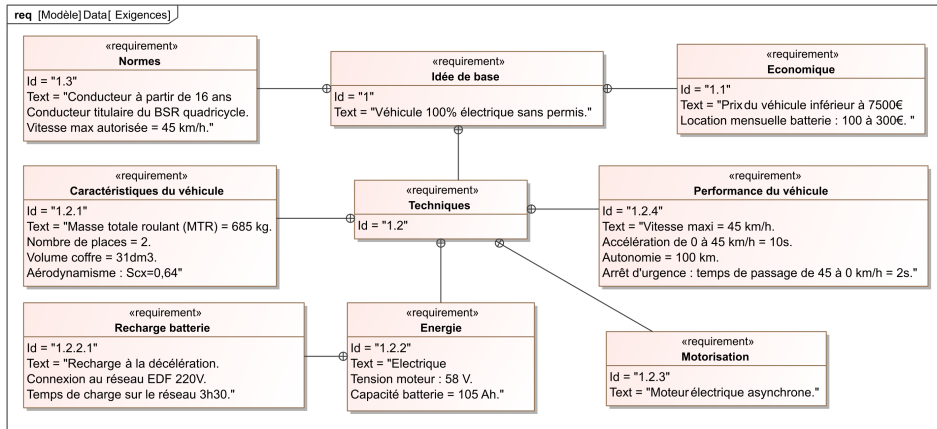
TD 3

Renault Twizy ★ – Corrigé

Concours Mines Ponts – PSI 2017.

02 TEC 03 TEC 04 TEC

Mise en situation

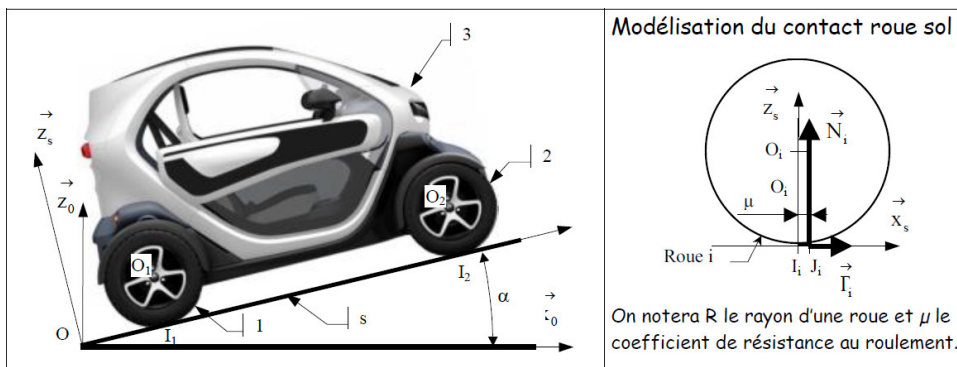


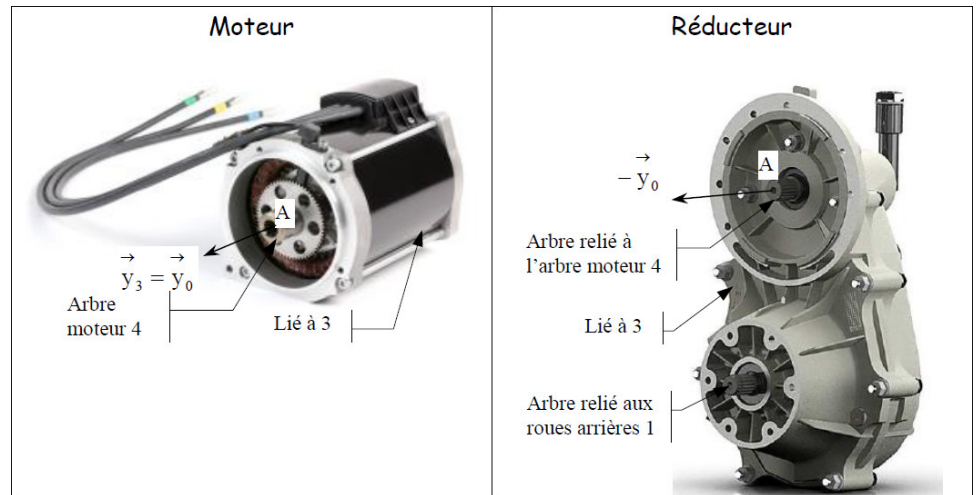
Choix du motoréducteur

Objectif

Mettre en place un modèle permettant de choisir un ensemble moto-réducteur afin d'obtenir les exigences d'accélération et de vitesse.

On donne le paramétrage et les données nécessaires pour cette modélisation.





Masses et inerties :

- ▶ le moment d'inertie du rotor moteur autour de son axe $(A, \vec{y}_0)$: $J_m = 6 \times 10^{-3} \text{ kg m}^2$;
- ▶ le moment d'inertie d'une roue autour de son axe $(O_i, \vec{y}_0)$: $J_R = 0,1 \text{ kg m}^2$ (masse de la roue négligée);
- ▶ la masse du véhicule en charge : $m = 685 \text{ kg}$;
- ▶ le centre de gravité du véhicule en charge sera noté G ;
- ▶ les autres inerties seront négligées.

Hypothèses générales :

- ▶ le vecteur $\vec{z}_0$ est vertical ascendant et on notera g l'accélération de la pesanteur;
- ▶ le repère $(O; \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ est galiléen; Le centre de gravité de l'ensemble voiture et charges est supposé rester dans le plan de symétrie de la voiture $(O, \vec{z}_s, \vec{x}_s)$;
- ▶ toutes les liaisons sont supposées parfaites à l'exception du contact roue – sol;
- ▶ les roues roulent sans glisser sur le sol en I_i ;
- ▶ le coefficient de résistance au roulement μ est identique pour tous les contacts roue – sol : $\mu = 3 \times 10^{-3} \text{ m}$. On pose $\vec{I}_1 \vec{J}_1 = \mu \vec{x}_s$, avec $\mu > 0$ si le déplacement du véhicule est suivant $+\vec{x}_s$;
- ▶ les frottements de l'air sur le véhicule seront négligés; seules les roues arrière sont motrices.

Actions mécaniques Le torseur des actions mécaniques du sol sur un ensemble, avant ou arrière, de roues est : $\{\mathcal{T}(s \rightarrow i)\} = \left\{ \begin{matrix} T_i \vec{x}_s + N_i \vec{z}_s \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_{J_i}$ avec $J_i \in (O, \vec{x}_s, \vec{y}_s)$ et $i = 1$ (roues arrières) ou 2 (roues avant). Le moteur permet d'appliquer un couple en 3 et 4 tel que $\{\mathcal{T}(3 \rightarrow 4)\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{0} \\ C_m \vec{y}_0 \end{matrix} \right\}_-$.

Grandeurs cinématiques : Soit ω_m la vitesse de rotation de l'arbre moteur 4 par rapport à 3, ω_{13} la vitesse de rotation des roues arrière 1 par rapport à 3 et ω_{23} la vitesse de rotation des roues avant 2 par rapport à 3.

On notera r le rapport de transmission du réducteur tel que $\omega_m = r \omega_{13}$. On appellera $\vec{V}(G, 3/0) = \vec{V}_{3/0} = v \vec{x}_s$ la vitesse du véhicule. Les roues ont un rayon $R = 280 \text{ mm}$.

Notations :

- ▶ puissance extérieure des actions mécaniques du solide i sur le solide j dans le mouvement de i par rapport à 0 : $\mathcal{P}(i \rightarrow j/0)$;
- ▶ puissance intérieure des actions mécaniques entre le solide i et le solide j : $\mathcal{P}(i \leftrightarrow j)$;
- ▶ énergie cinétique du solide i dans son mouvement par rapport à 0 : $\mathcal{E}_c(i/0)$.

Choix de l'ensemble moto-réducteur

Équation de mouvement du véhicule

Objectif

Objectif : Déterminer l'équation de mouvement nécessaire pour choisir l'ensemble moto-réducteur.

Question 1 Il est demandé de :

- écrire la forme générale du théorème de l'énergie puissance appliqué au véhicule en identifiant les différentes puissances extérieures, les différentes puissances intérieures et les énergies cinétiques des différents éléments mobiles en respectant les notations précédentes ;
- déterminer explicitement les différentes puissances extérieures ;
- déterminer explicitement les différentes puissances intérieures ;
- déterminer explicitement les énergies cinétiques ;
- en déduire une équation faisant intervenir $C_m, N_1, N_2, v, \omega_m, \omega_{1/0}, \omega_{2/0} \dots$;
- expliquer pourquoi l'équation obtenue n'est pas l'équation de mouvement du véhicule.

Correction

Question 2 À partir des théorèmes généraux de la dynamique, déterminer une équation supplémentaire qui permet simplement de déterminer $(N_1 + N_2)$. Puis avec l'équation précédente, écrire l'équation de mouvement du véhicule.

Correction

Question 3 Déterminer en énonçant les hypothèses nécessaires les relations entre $(v, \omega_{10}), (v, \omega_{20})$ et (ω_m, ω_{10}) . Montrer que l'équation de mouvement du véhicule peut se mettre sous la forme $\frac{rC_m(t)}{R} - F_r(t) = M_{eq} \frac{dv(t)}{dt}$ avec $F_r(t)$ fonction de m, μ, g, R et α et M_{eq} fonction m, J_m, J_R, R et r .

Correction

Détermination du coefficient de résistance au roulement μ

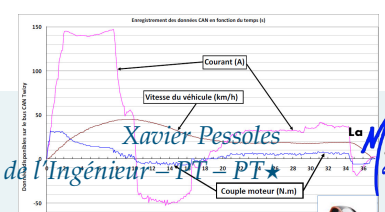
Objectif

Déterminer le coefficient de résistance au roulement μ suite à une expérimentation.

Question 4 En utilisant les résultats de l'essai routier effectué ci-dessous, il est possible de déterminer le coefficient de résistance au roulement μ . Proposer un protocole expérimental pour l'évaluer :

- justifier dans quelle phase se placer ;
- définir la variable mesurée ;
- définir les hypothèses nécessaires ;
- énoncer les équations utilisées pour déterminer μ .

Correction



Choix du moto-réducteur

Objectif

Choisir un ensemble moto-réducteur afin d'obtenir les exigences d'accélération et de vitesse.

Les courbes de l'évolution de l'accélération maximale $\frac{dv(t)}{dt}$ du véhicule obtenue pour 3 moteurs présélectionnés en fonction du rapport de transmission r issues de l'équation de mouvement du véhicule précédente sont fournies sur le document réponse.

Question 5 Déterminer la valeur minimale du rapport de transmission $r_{\min}$ pour les 3 moteurs proposés qui permet d'obtenir l'accélération maximale moyenne souhaitée dans le diagramme des exigences.

Correction

Question 6 Déterminer la valeur maximale du rapport de transmission $r_{\max}$ qui permet d'obtenir au moins la vitesse maximale du véhicule souhaitée dans le diagramme des exigences.

Correction

Question 7 À partir des résultats précédents, choisir parmi les 3 moteurs proposés, celui qui respecte les exigences d'accélération et de vitesse souhaitées permettant la plus grande plage possible pour le rapport de transmission.

Correction

Validation du choix constructeur du moto-réducteur

Objectif

Valider le choix du moto-réducteur fait par le constructeur.

Question 8 À partir de la vue 3D du réducteur choisi par le constructeur, compléter le schéma cinématique du document réponse, calculer son rapport de transmission $r = \frac{\omega_{4/3}}{\omega_{4/3}}$ et conclure.

Correction

